

Pusat Simulasi Pilihanraya

Panduan Lengkap: Cara Membaca dan Menggunakan Setiap Panel

Sistem	SISDA (Sistem Data Pengundi)
Modul	Pilihanraya → Pusat Simulasi
Akses	Super Admin sahaja
Tarikh Dokumen	12 June 2026
Versi	1.0

SULIT — Untuk Kegunaan Dalam Sahaja

ISI KANDUNGAN

- Pengenalan Pusat Simulasi
- Bar Penapis Global
- Tab Ramalan — Ramalan AI Pilihanraya
 - Tolok Kebarangkalian (Gauge)
 - Kad KPI Utama
 - Analisis Strategik
 - Jadual Unjuran Kerusi Utama
 - Penunjuk Mod Sandaran (Fallback)
- Tab What-If — Simulasi Senario
 - Panel Kawalan Slider
 - Kad Ringkasan Nasional
 - Jadual Unjuran Mengikut Kerusi
- Tab War Gaming — Soal Jawab AI Strategik
 - Cara Bertanya
 - Membaca Respons AI
- Tab Sumber — Peruntukan Sumber Kempen
 - Kad Peruntukan
 - Rumusan Strategi
- Tab Taklimat — Taklimat Eksekutif
 - Memilih Skop Taklimat
 - Membaca Kandungan Taklimat
 - Mengeksport ke Excel dan PDF
- Panduan Kod Warna
- Glosari Istilah
- Soalan Lazim (FAQ)

1. Pengenalan Pusat Simulasi

Pusat Simulasi Pilihanraya ialah bahagian dalam modul Pilihanraya SISDA yang menyediakan alat ramalan, simulasi, dan pelaporan berasaskan data culaan pengundi serta rekod daftar pemilih rasmi. Ia direka khas untuk membantu pasukan strategik membuat keputusan berasaskan data secara masa nyata.

Sumber Data

Semua analisis menggunakan gabungan dua sumber: **(1) Daftar Pemilih Rasmi (DPR)** yang dimuat naik melalui halaman Upload Database, dan **(2) rekod culaan pengundi** daripada modul Hasil Culaan dan Data Pengundi. Tiada data pengundi individu (PII) didedahkan kepada AI — hanya agregat dikongsi.

Pusat Simulasi mengandungi **5 tab** dengan fungsi berbeza:

TAB	FUNGSI	JENIS ANALISIS
Ramalan	Jana ramalan kemenangan oleh Claude AI atau model deterministik	Automatik / AI
What-If	Laraskan slider dan lihat kesan senario secara langsung	Interaktif / Sisi Pelanggan
War Gaming	Soal enjin AI tentang senario hipotetikal dalam bahasa semula jadi	Soal Jawab AI
Sumber	Dapatkan cadangan pengagihan sumber kempen berdasarkan kerusi prioriti	Cadangan AI
Taklimat	Jana dokumen taklimat eksekutif untuk peringkat nasional, negeri, parlimen atau KADUN	Laporan AI / Export

Penting: Keperluan Data

Analisis AI memerlukan sekurang-kurangnya satu batch pangkalan data pengundi yang **aktif**. Jika tiada batch aktif, sistem akan memaparkan amaran. Pergi ke **Upload Database** untuk memuat naik dan mengaktifkan data DPR terlebih dahulu.

2. Bar Penapis Global

Bar penapis di bahagian atas halaman membolehkan anda menyempitkan analisis kepada kawasan geografi tertentu. Penapis ini mempengaruhi semua tab kecuali *Taklimat* (yang mempunyai pemilih skop sendiri).

MEDAN	PENERANGAN	NOTA
Negeri	Tapis mengikut negeri. Memilih negeri akan memuat semula senarai Parlimen dan KADUN secara automatik.	Kosongkan untuk paparan seluruh negara.
Parlimen	Tapis mengikut kawasan Parlimen (Bandar). Akan menyempitkan senarai KADUN kepada yang berada di bawah Parlimen tersebut.	Bergantung kepada pilihan Negeri.
KADUN	Tapis kepada satu kerusi dewan undangan negeri sahaja. Berguna untuk analisis kerusi tunggal.	Bergantung kepada pilihan Parlimen.

Cara Penggunaan Terbaik

Gunakan **tanpa penapis** (skop nasional) untuk ramalan keseluruhan. Gunakan penapis **Parlimen** untuk analisis kawasan bagi perancangan kempen tempatan. Penapis **KADUN** berguna ketika menyemak kerusi berayun secara

individu dalam War Gaming.

3. Tab Ramalan — Ramalan AI Pilihanraya

Tab ini menggunakan model bahasa besar Claude AI untuk menganalisis data sentimen, demografi, liputan culaan, dan tren minggu demi minggu bagi menghasilkan ramalan kemenangan pilihanraya. Klik butang "Jana Ramalan AI" untuk memulakan analisis (masa pemrosesan: 30-120 saat).

3.1 Tolok Kebarangkalian (Gauge)

Tiga tolok bulatan dipaparkan di bahagian atas selepas ramalan dijana:

TOLOK	MAKSUD	CARA MEMBACA
Kebarangkalian PH Menang	Peratusan keyakinan AI bahawa PH akan memenangi majoriti kerusi dalam skop semasa berdasarkan data culaan, sentimen, dan tren terkini.	>70% — Kedudukan kukuh. 50-70% — Berayun, perlu perhatian. <50% — Situasi kritikal.
Kebarangkalian Berayun	Kemungkinan bahawa keputusan akhir masih boleh berubah arah — menunjukkan tahap ketidaktentuan keseluruhan. Dikira berdasarkan nisbah kerusi berayun (skor 45-54) dan liputan culaan yang rendah.	Nilai tinggi bermaksud ramai kerusi belum pasti. Fokus sumber kempen di sini.
Skor Risiko	Tahap risiko keseluruhan gabungan pelbagai faktor: kerusi kritikal, amaran awal aktif, liputan culaan rendah, dan momentum negatif. Skor lebih tinggi = risiko lebih besar.	<30 — Risiko rendah. 30-60 — Sederhana, pantau. >60 — Tindakan segera diperlukan.

3.2 Kad KPI Utama

Tiga kad ringkasan di bawah tolok memberikan angka strategik tambahan:

KAD	PENERANGAN	INTERPRETASI
Kebarangkalian Pembangkang	Kebarangkalian pihak pembangkang memenangi majoriti kerusi. Ini adalah <i>komplemen</i> kepada Kebarangkalian PH Menang. Kedua-duanya sentiasa berjumlah 100%.	PH 68% + Pembangkang 32% = PH dijangka menang dengan selesa.
Unjuran Majoriti Kerusi	Bilangan kerusi lebih yang dijangka dimenangi berbanding pembangkang. Nilai positif (+) bermaksud kemenangan; negatif (−) bermaksud kerugian majoriti.	+8 bermaksud PH dijangka menang 8 kerusi lebih daripada pembangkang.
Tahap Keyakinan	Keyakinan AI terhadap ketepatan ramalannya sendiri, berdasarkan kecukupan data culaan dan konsistensi tren.	TINGGI — Data mencukupi, ramalan boleh dipercayai. SEDERHANA — Data sederhana, ambil berhati-hati. RENDAH — Liputan culaan tipis, ramalan adalah anggaran kasar.

3.3 Analisis Strategik

Bahagian teks naratif yang ditulis oleh Claude AI merangkum gambaran keseluruhan situasi pilihanraya dalam Bahasa Malaysia. Ia menjelaskan faktor-faktor penentu utama, kawasan yang memerlukan perhatian, dan konteks di sebalik angka-angka yang dipaparkan.

Cara Membaca Analisis Strategik

Baca bahagian ini sebagai ringkasan eksekutif. Ia tidak menggantikan data mentah tetapi memberikan interpretasi kontekstual yang membantu mesyuarat strategik dan pembentangan kepada pemimpin.

3.4 Jadual Unjuran Kerusi Utama

Jadual ini menyenaraikan sehingga 20 kerusi yang paling signifikan dari sudut strategik, diklasifikasikan oleh AI mengikut kepentingan dan kebarangkalian.

LAJUR	PENERANGAN
Kerusi	Nama kawasan KADUN yang dianalisis.
Kebarangkalian PH	Bar dan peratusan menunjukkan keyakinan AI bahawa PH akan memenangi kerusi ini. Bar  hijau bermaksud >50%; bar  merah bermaksud <50%.
Kategori	Klasifikasi strategik AI untuk kerusi tersebut. Contoh: <i>Selamat, Cenderung Kuat, Berayun, Kritikal, Risiko Kalah.</i>
Catatan	Ulasan ringkas AI mengenai faktor penentu utama untuk kerusi tersebut — contohnya liputan culaan rendah, tren sentimen, atau komposisi demografi.

3.5 Penunjuk Mod Sandaran (Fallback)

Jika Claude AI tidak tersedia (tiada kunci API atau had kadar tercapai), sistem secara automatik menggunakan **model logistik deterministik** untuk menghasilkan ramalan berdasarkan data skor kesihatan kerusi. Banner amaran kuning akan muncul:

"AI tidak tersedia — unjuran deterministik dipaparkan. Aktifkan Tetap Claude AI untuk analisis penuh."

Ramalan sandaran ini masih berguna — ia menggunakan formula logistik berasaskan nisbah putih/hitam/kelabu dan liputan culaan. Namun, ia tidak mengandungi naratif atau catatan kerusi dari AI.

4. Tab What-If — Simulasi Senario

Tab What-If membenarkan anda mensimulasikan kesan perubahan faktor-faktor kempen secara masa nyata **tanpa sebarang permintaan ke pelayan**. Gerakkan slider dan jadual akan dikemas kini serta-merta. Model ini menggunakan formula logistik yang sama dengan ramalan sandaran, memastikan konsistensi.

4.1 Panel Kawalan Slider

Slider dibahagikan kepada tiga kumpulan:

Kumpulan A: Anjakan Kaum

SLIDER	PENERANGAN	JULAT & IMPAK
Anjakan Melayu	Anggaran perubahan dalam sokongan pengundi Melayu kepada PH berbanding asas semasa. Nilai positif bermaksud lebih ramai pengundi Melayu beralih ke PH; negatif bermaksud mereka beralih ke pembangkang.	–20 hingga +20 mata peratusan. Kesan paling besar di kawasan majoritinya Melayu.
Anjakan Cina	Perubahan sokongan pengundi Cina kepada PH. Kesan paling ketara di kawasan bandar dengan majoriti pengundi Cina.	–20 hingga +20 mata peratusan.
Anjakan India	Perubahan sokongan pengundi India kepada PH. Kesan paling ketara di kawasan ladang atau estet dengan komuniti India yang besar.	–20 hingga +20 mata peratusan.

Cara Sistem Mengira Anjakan Kaum

Sistem mengesan komposisi kaum sebenar bagi setiap kerusi daripada data culaan. Anjakan dikenakan secara berkadar mengikut peratusan kaum tersebut dalam daftar pemilih kerusi itu. Contoh: Anjakan Melayu +10 pt di kerusi dengan 80% pengundi Melayu akan memberi kesan lebih besar daripada di kerusi dengan 30% pengundi Melayu.

Kumpulan B: Keluar Mengundi (Turnout)

SLIDER	PENERANGAN	JULAT & IMPAK
Belia (18-29 tahun)	Anggaran peratusan pengundi berusia 18-29 tahun yang dijangka keluar mengundi. Kadar lalai adalah 70%. Pengundi belia secara amnya lebih menyokong PH dalam data culaan semasa.	40% hingga 95%. Tingkatkan jika ada program UNDI18 atau mobilisasi belia.
Warga Emas (50+)	Anggaran peratusan pengundi berusia 50 tahun ke atas yang dijangka keluar mengundi. Kadar lalai adalah 80%. Kumpulan ini secara umumnya lebih konsisten keluar mengundi.	40% hingga 95%. Kurangkan jika ada cabaran pengangkutan atau cuaca.

Kumpulan C: jentera Kempen

SLIDER	PENERANGAN	JULAT & IMPAK
Penukaran Atas Pagar	Peratusan pengundi yang tidak menyatakan pilihan (kelabu / atas pagar) yang dapat "ditukar" atau dimobilisasi melalui usaha kempen. 0% bermaksud tiada pengundi kelabu bergerak; 100% bermaksud semua pengundi kelabu keluar mengundi.	0% hingga 100%. Nilai realistik: 20-50% dalam tempoh kempen biasa.

SLIDER	PENERANGAN	JULAT & IMPAK
Keberkesanan Kempen (→ PH)	Daripada pengundi kelabu yang berjaya "ditukar" (lihat slider atas), berapa peratus yang akan menyokong PH. 50% bermaksud separo ke PH dan separo ke pembangkang. 100% bermaksud semua pengundi yang ditukar pergi ke PH.	0% hingga 100%. Gunakan 50% sebagai titik neutral dan laraskan berdasarkan kekuatan mesej kempen.

Contoh Senario: Serangan Hari Mengundi

Untuk mensimulasikan kempen hari mengundi yang agresif: tetapkan **Penukaran Atas Pagar = 60%** dan **Keberkesanan Kempen = 65%**. Ini bermaksud 60% pengundi kelabu turun mengundi, dengan 65% daripada mereka menyokong PH.

4.2 Kad Ringkasan Nasional

Empat kad di bahagian atas menunjukkan keputusan simulasi secara keseluruhan:

KAD	PENERANGAN
Kerusi Dimenangi	Bilangan kerusi yang dijangka dimenangi PH ($P(\text{Menang}) > 50\%$) berbanding jumlah keseluruhan kerusi dalam skop. Format: <i>Menang / Jumlah</i> . Contoh: 18/28.
Jangkaan Kerusi	Angka kerusi yang lebih tepat berdasarkan jumlah kebarangkalian semua kerusi (bukan sekadar kiraan menang/kalah). Contoh: jika 5 kerusi masing-masing ada $P(\text{Menang})$ 60%, jangkaan = 3.0 (bukan 5). Lebih konservatif daripada kiraan "Dimenangi".
Majoriti	Perbezaan antara kerusi yang dijangka dimenangi PH dengan kerusi yang dijangka dimenangi pembangkang. Nilai positif (hijau) bermaksud majoriti; negatif (merah) bermaksud kerugian.
Undi Popular PH	Peratusan undi popular keseluruhan PH (putih) dalam senario semasa, berlawanan mengikut saiz daftar pemilih setiap kerusi. Sub-label menunjukkan peratusan pembangkang (hitam).

4.3 Jadual Unjuran Mengikut Kerusi

Jadual terperinci di sebelah kanan disusun mengikut *tahap persaingan* — kerusi paling rapat di atas, kerusi paling selamat di bawah. Ini membantu anda mengenal pasti kerusi yang paling memerlukan perhatian.

LAJUR	PENERANGAN
KADUN	Nama kawasan. Tanda (*) di selepas nama bermaksud data culaan untuk kerusi ini adalah <i>nipis</i> (kurang daripada 30 rekod culaan unik). Kebarangkalian dikecilkan secara automatik ke arah 50% untuk mencerminkan ketidakpastian data.
Asas P / K / H	Agihan sentimen <i>sebelum</i> sebarang slider dilaraskan, berdasarkan data culaan sebenar. P = Putih (PH), K = Kelabu (atas pagar), H = Hitam (pembangkang). Ketiga-tiganya berjumlah 100%.
Senario P / K / H	Agihan sentimen <i>selepas</i> slider dilaraskan. Warna hijau untuk P (putih), kelabu untuk K, merah untuk H. Bandingkan dengan lajur Asas untuk melihat kesan perubahan slider anda.
Margin	Perbezaan antara bahagian putih dan hitam dalam senario: $P - H$. Warna hijau bermaksud PH unggul; merah bermaksud pembangkang unggul. Contoh: +12.5 bermaksud PH ada 12.5 mata peratusan lebih daripada pembangkang.
P(Menang)	Kebarangkalian akhir PH memenangi kerusi ini dalam senario semasa, dikira menggunakan formula logistik $p = 0.5 + (\text{logistic}(12 \times \text{margin}) - 0.5) \times \text{keyakinan}$. Badge hijau = $>50\%$ (dijangka menang); badge merah = $<50\%$ (berisiko kalah).

Memahami Formula Kebarangkalian Logistik

Sistem tidak hanya melihat siapa yang lebih banyak dalam senario. Sebaliknya, ia menggunakan fungsi logistik yang *mampat* margin ke dalam kebarangkalian antara 0–100%. Tambahan pula, kebarangkalian disusutkan (*shrunk toward 50%*) berdasarkan liputan culaan — kerusi dengan kurang daripada 30% penduduk dicuali akan mendapat

kebarangkalian lebih hampir kepada 50% berbanding kerusi dengan liputan penuh.

5. Tab War Gaming — Soal Jawab AI Strategik

Tab War Gaming membolehkan anda menanya Claude AI soalan dalam bahasa semula jadi tentang senario pilihanraya hipotetikal. AI akan menganalisis data culaan agregat, skor kerusi semasa, dan tetapan slider What-If anda untuk memberikan respons yang bersandarkan data.

Hubungan dengan Tab What-If

Slider yang anda tetapkan dalam tab What-If **turut dihantar** ke War Gaming. Ini bermaksud soalan anda akan dianalisis dalam konteks senario slider semasa anda, bukan sahaja data asas. Tetapkan slider terlebih dahulu, kemudian gunakan War Gaming untuk soalan yang lebih mendalam.

5.1 Cara Bertanya

Terdapat dua cara untuk mengemukakan soalan:

- Butang cadangan pantas** — Klik mana-mana soalan prasyarat yang dipaparkan untuk bertanya tanpa menaip. Soalan ini direka untuk senario kempen yang paling lazim ditanya.
- Kotak teks** — Taip soalan anda sendiri sehingga 1,000 aksara dan tekan butang *Tanya* atau kekunci Enter.

Contoh soalan berkesan:

SOALAN	KEGUNAAN
"Apa berlaku jika sokongan Melayu meningkat 5%?"	Mengkaji impak anjakan sokongan kaum tertentu
"Apa berlaku jika keluar mengundi jatuh 10%?"	Mensimulasikan senario keluar mengundi rendah
"Kerusi mana boleh dimenangi dengan usaha tambahan?"	Mengenal pasti kerusi swing yang boleh diubah
"Di mana sumber kempen patut difokuskan?"	Cadangan peruntukan sumber strategik
"Apakah laluan terpantas ke arah kemenangan?"	Strategi minimum-kerusi untuk majoriti

5.2 Membaca Respons AI

Setiap respons mengandungi tiga bahagian:

BAHAGIAN	PENERANGAN
Jawapan (answer)	Analisis utama AI dalam Bahasa Malaysia. Menjelaskan impak senario yang ditanya, kerusi yang terjejas, dan konteks strategik yang relevan.
Kerusi Terjejas	Senarai kerusi yang paling dipengaruhi oleh senario tersebut, ditandakan dengan badge warna: ■ Hijau (positif) — Senario menguntungkan PH di kerusi ini. ■ Merah (negatif) — Senario merugikan PH di kerusi ini. ■ Kelabu (neutral) — Kesan minimal atau tidak jelas. Jika AI menyatakan anggaran perubahan (contoh: "+5%"), ia akan ditunjukkan di sebelah nama kerusi.
Cadangan	Senarai tindakan praktikal yang disyorkan AI berdasarkan analisis. Biasanya 3–6 cadangan khusus berkaitan strategi kempen, pengagihan sumber, atau mesej kepada segmen pengundi.

Sejarah Soalan

Semua soalan dan respons dalam sesi semasa disimpan di halaman ini (terbaru di atas). Ia tidak disimpan ke pangkalan data. Jika anda refresh halaman, sejarah akan hilang. Eksport ke tab Taklimat jika anda ingin menyimpan dapatan penting.

6. Tab Sumber — Peruntukan Sumber Kempen

Tab Sumber menggunakan Claude AI untuk menghasilkan cadangan pengagihan sumber kempen — jentera, sukarelawan, dan program — mengikut kerusi mengikut keutamaan. Analisis dilakukan berdasarkan skor kesihatan kerusi, liputan culaan, kategori kerusi, dan kerusi yang berpotensi berayun.

Klik "**Jana Cadangan Peruntukan**" untuk memulakan analisis (30–120 saat).

6.1 Rumusan Strategi

Bahagian teks di bahagian atas memberikan gambaran keseluruhan tentang strategi peruntukan sumber yang disyorkan — termasuk logik di sebalik keutamaan, kerusi yang perlu dipertahankan, dan kawasan yang berpotensi direbut.

6.2 Kad Peruntukan

Setiap kerusi yang disenaraikan mempunyai kad peruntukan dengan maklumat berikut:

ELEMEN KAD	PENERANGAN
Nombor & Nama Kawasan	Nombor ranking keutamaan (#1 = tertinggi) dan nama kawasan KADUN atau Parlimen. Kerusi ranking atas adalah yang paling memerlukan peruntukan sumber segera.
Skor Keutamaan	Angka 0–100 yang dikira AI berdasarkan gabungan: sejauh mana kerusi itu boleh dipengaruhi (berayun), saiz daftar pemilih, liputan culaan semasa, dan kebarangkalian kemenangan. Bar hijau menggambarkan skor secara visual.
Impak Dijangka	Deskripsi AI tentang apakah yang dijangka berlaku jika sumber ditumpukan di kawasan ini — contohnya peratusan kemenangan yang boleh ditambah, atau kelompok pengundi yang boleh dimobilisasi.
Tindakan Disyorkan	Arahan tindakan khusus yang disyorkan untuk kawasan ini — contohnya "Tingkatkan canvassing di Lokaliti X", "Fokus mesej kepada pengundi warga emas", atau "Gerakkan 50 sukarelawan pada minggu terakhir".

Logik Keutamaan AI

AI memberi keutamaan kepada kerusi **Berayun** dan **Kritikal** berbanding kerusi Selamat (tidak memerlukan bantuan) atau kerusi Risiko Kalah (terlalu sukar diubah). Kerusi dengan liputan culaan rendah akan diflagskan untuk *canvassing*, bukan pujukan — kerana masalahnya adalah maklumat yang kurang, bukan sokongan yang kurang.

7. Tab Taklimat — Taklimat Eksekutif

Tab Taklimat menghasilkan dokumen taklimat eksekutif yang boleh dicetak dalam Bahasa Malaysia, sesuai untuk dibentangkan kepada ketua pasukan atau pemimpin yang memerlukan ringkasan terstruktur tentang kedudukan pilihanraya bagi kawasan tertentu.

7.1 Memilih Skop Taklimat

Terdapat dua tetapan sebelum menekan butang jana:

MEDAN	PENERANGAN
Peringkat	Pilih skop geografi taklimat: Nasional — Merangkumi semua kawasan dalam sistem. Negeri — Laporan khusus untuk satu negeri. Parlimen — Laporan untuk kawasan Parlimen/Bandar. KADUN — Laporan terperinci untuk satu kerusi ADUN.
Kawasan	Pilih kawasan spesifik daripada senarai mengikut peringkat yang dipilih. Medan ini dilumpuhkan jika peringkat <i>Nasional</i> dipilih. Anda mesti memilih kawasan sebelum butang jana diaktifkan (kecuali untuk Nasional).

7.2 Membaca Kandungan Taklimat

Taklimat yang dijana mengandungi struktur berikut:

BAHAGIAN	PENERANGAN
Tajuk & Tarikh	Tajuk taklimat yang dibina secara automatik dan tarikh penjanaannya. Dipaparkan di bahagian atas dokumen.
Seksyen 1-6	Setiap seksyen mempunyai tajuk, kandungan teks naratif, dan senarai poin bullet untuk fakta-fakta utama. Bilangan seksyen bergantung kepada kedalaman analisis yang diperlukan (biasanya 4-6 seksyen).
Kesimpulan	Rumusan keseluruhan AI tentang kedudukan dan cadangan umum untuk kawasan tersebut.
Tindakan Segera	Panel kuning dengan senarai tindakan yang memerlukan perhatian <i>segera</i> sebelum hari mengundi — perkara kritikal yang perlu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.

Nota Keselamatan

Taklimat adalah dokumen sensitif yang mengandungi maklumat strategik pilihanraya. Pastikan fail yang dieksport disimpan dengan selamat dan hanya dikongsi dengan pihak yang diberi kuasa. Dokumen ditandakan "SULIT" secara automatik.

7.3 Mengeksport ke Excel dan PDF

Setelah taklimat dipaparkan, dua butang eksport tersedia di bahagian atas — **Excel** dan **PDF**. Kedua-duanya menghantar kandungan taklimat ke pelayan untuk dijana dan dimuat turun secara automatik.

FORMAT	KANDUNGAN	KEGUNAAN
Excel (.xlsx)	Dua helaian: <i>Ringkasan</i> (tajuk, seksyen, kesimpulan, tindakan segera) dan <i>Skor Kerusi</i> (jadual kerusi dengan skor, kategori, dan liputan).	Untuk analisis lanjut, penapisan, atau berkongsi dalam format data.
PDF	Dokumen berformat A4 dengan susun atur cetak, sedia untuk dicetak atau dikongsi sebagai lampiran emel. Merangkumi semua seksyen, kesimpulan, tindakan segera, dan jadual skor kerusi.	Untuk pembentangan, mesyuarat, atau arkib rasmi.

8. Panduan Kod Warna

Sistem menggunakan kod warna yang konsisten di seluruh modul Pilihanraya. Memahami kod warna ini membantu anda membaca carta, badge, dan tolok dengan pantas.

WARNA	KATEGORI	MAKSUD & PENGGUNAAN
 Hijau Zamrud	Putih / PH	Mewakili sokongan kepada PH (Pakatan Harapan). Digunakan pada: bar putih dalam carta, badge P(Menang) >50%, skor kerusi Selamat/Cenderung, angka margin positif, bar skor keutamaan peruntukan.
 Merah	Hitam / Pembangkang	Mewakili sokongan kepada pembangkang. Digunakan pada: bar hitam dalam carta, badge P(Menang) <50%, skor kerusi Kritikal/Risiko Kalah, angka margin negatif, tolok Skor Risiko.
 Kelabu	Kelabu / Atas Pagar	Mewakili pengundi yang belum memihak kepada mana-mana pihak. Digunakan pada: bar kelabu dalam carta sentimen, nilai K dalam jadual What-If.
 Kuning / Amber	Amaran / Berayun	Digunakan pada: tolok Kebarangkalian Berayun, banner amaran mod sandaran (fallback), panel Tindakan Segera dalam taklimat, amaran awal (early warning).
 Biru	Neutral / Maklumat	Digunakan pada: kad Unjuran Majoriti, maklumat umum, kotak panduan.
 Ungu	Keyakinan AI	Digunakan pada: kad Tahap Keyakinan ramalan AI.

Kategori Skor Kesihatan Kerusi

KATEGORI	JULAT SKOR	TAFSIRAN & TINDAKAN
Selamat	75 – 100	Kedudukan kukuh. Sumber boleh dialihkan ke kerusi lain yang lebih memerlukan.
Cenderung Kuat	65 – 74	Condong kepada PH dengan keyakinan sederhana. Pantau dan kekalkan momentum.
Cenderung	55 – 64	Sedikit kehadapan PH tetapi masih rentan. Perlu sumber berterusan.
Berayun	45 – 54	Terlalu rapat — boleh ke mana-mana arah. Tumpukan sumber di sini.
Kritikal	35 – 44	Pembangkang unggul tetapi masih boleh diubah. Campur tangan strategik diperlukan.
Risiko Kalah	0 – 34	Kerugian hampir pasti kecuali ada perubahan besar. Nilai kos vs manfaat sebelum tumpukan sumber.

9. Glosari Istilah

ISTILAH	TAKRIFAN
Putih	Label warna yang digunakan untuk pengundi yang menyokong PH dalam rekod culaan. Bukan nama kaum.
Hitam	Label warna untuk pengundi yang menyokong pembangkang dalam rekod culaan.
Kelabu	Pengundi yang tidak memihak, tidak pasti, atau menolak untuk menyatakan pilihan semasa culaan.
Liputan Culaan (Coverage)	Peratusan pengundi dalam daftar pemilih rasmi yang telah dijalankan culaan. Dikira sebagai: bilangan pengundi unik yang dicuali ÷ jumlah daftar pemilih. Liputan <30% menyebabkan kebarangkalian disusutkan ke 50%.
Skor Kesihatan Kerusi	Angka 0-100 yang menggabungkan nisbah putih/hitam/kelabu dan liputan culaan menjadi satu ukuran kedudukan kerusi. Formula: $50 + (\text{margin mentah}) \times \text{keyakinan}$ (berdasarkan liputan).
Kebarangkalian Logistik	Formula matematik yang menukar margin pengundian kepada kebarangkalian kemenangan antara 0-100%. Menggunakan fungsi sigmoid dengan faktor kekeliruan 12 dan susutan keyakinan berdasarkan liputan culaan.
Data Culaan / Canvass	Rekod lawatan rumah ke rumah oleh pasukan kempen yang merekodkan pendirian pengundi (putih/hitam/kelabu). Disimpan dalam modul Hasil Culaan dan Data Pengundi.
DPR / DPPR	Daftar Pemilih Rasmi — senarai rasmi semua pengundi berdaftar yang dimuat naik melalui halaman Upload Database dalam format ZIP.
Mod Sandaran (Fallback)	Apabila Claude AI tidak tersedia, sistem menggunakan model deterministik logistik sebagai alternatif untuk menghasilkan ramalan. Ramalan sandaran masih berguna tetapi tidak mempunyai naratif atau konteks AI.
Anjakan (Swing)	Perubahan dalam bahagian undian bagi kumpulan tertentu berbanding asas semasa. Contoh: Anjakan Melayu +5pt bermaksud 5% pengundi Melayu yang sebelumnya menyokong pembangkang kini beralih kepada PH dalam senario simulasi.
Atas Pagar / Fence-sitter	Pengundi kelabu yang belum membuat keputusan. Dalam simulasi, slider "Penukaran Atas Pagar" menentukan berapa peratus yang dapat dimobilisasi, manakala "Keberkesanan Kempen" menentukan ke mana mereka akhirnya pergi.
KADUN	Kawasan Dewan Undangan Negeri — kerusi dewan undangan negeri (ADUN). Unit analisis utama dalam Pusat Simulasi.
Parlimen / Bandar	Kawasan Parlimen — gabungan beberapa KADUN di bawah satu Ahli Parlimen.
Majoriti	Dalam konteks Pusat Simulasi: perbezaan antara kerusi yang dijangka dimenangi PH dengan kerusi yang dijangka dimenangi pembangkang.
Jangkaan Kerusi (Expected Seats)	Jumlah kebarangkalian semua kerusi — lebih tepat daripada kiraan menang/kalah semata-mata kerana mengambil kira ketidakpastian setiap kerusi.
Claude AI	Model bahasa besar dari Anthropic yang digunakan oleh SISDA untuk analisis strategik, war gaming, cadangan sumber, dan penjanaan taklimat. Memerlukan kunci API yang dikonfigurasi dalam Tetapan Claude AI.

10. Soalan Lazim (FAQ)

SOALAN	JAWAPAN
Mengapa halaman Pusat Simulasi menunjukkan ralat "500 Internal Server Error"?	Migrasi pangkalan data mungkin belum dijalankan di pelayan. Jalankan php artisan migrate di pelayan. Ralat biasanya berlaku apabila jadual <i>pilihanraya_forecasts</i> belum wujud.
Slider What-If tidak mengubah sebarang keputusan. Mengapa?	Pastikan data culaan (Hasil Culaan atau Data Pengundi) telah dimasukkan untuk kawasan yang dipilih. Simulasi memerlukan rekod culaan yang mengandungi nilai <i>voter_color</i> (putih/hitam/kelabu). Semak tab War Room > Sentimen.
Berapa lama proses Jana Ramalan AI mengambil masa?	Antara 30-120 saat bergantung kepada saiz data dan bebanan pelayan Claude AI. Had masa ditetapkan pada 130 saat. Jika melebihi had ini, segarkan halaman dan cuba semula.
Apakah yang bermaksud "* data culaan nipis"?	Kerusi tersebut mempunyai kurang daripada 30 pengundi unik yang dicuali. Kebarangkalian kemenangan secara automatik disusutkan ke arah 50% untuk mencerminkan ketidakpastian. Lakukan lebih banyak culaan di kawasan tersebut untuk mendapatkan unjuran yang lebih tepat.
Bolehkah saya menggunakan Pusat Simulasi tanpa DPR (daftar pemilih) aktif?	Ya, tetapi dengan had. Tab What-If dan Ramalan memerlukan sekurang-kurangnya satu batch DPR aktif untuk data daftar pemilih. Tanpa DPR, liputan culaan tidak dapat dikira dan kebarangkalian akan disusutkan kepada 50% untuk semua kerusi.
Adakah soalan War Gaming disimpan dalam sistem?	Tidak. Soalan dan respons hanya wujud dalam sesi pelayar semasa dan akan hilang apabila halaman disegar semula. Eksport dapatan penting ke tab Taklimat.
Mengapa ramalan berbeza apabila saya menukar penapis Negeri/Parlimen/KADUN?	Setiap ramalan dikira berdasarkan data dalam skop yang dipilih. Mengecutkan skop kepada satu KADUN menghasilkan ramalan berdasarkan data kerusi tersebut sahaja, bukan keseluruhan. Ini adalah tingkah laku yang betul.
Bolehkah ramalan AI dihasilkan semula untuk mendapat versi berbeza?	Ya. Klik semula "Jana Ramalan AI" untuk menjalankan analisis baharu. Setiap janaian menggunakan data semasa dan mungkin menghasilkan naratif yang sedikit berbeza. Rekod terakhir disimpan dalam pangkalan data untuk rujukan.
Bagaimana jika saya menutup tab semasa AI sedang menganalisis?	Analisis di pelayan akan diteruskan tetapi anda tidak akan menerima respons. Buka semula halaman dan klik "Jana Ramalan AI" semula — rekod terakhir (jika berjaya) akan dimuatkan secara automatik.
Apakah perbezaan antara Tab Sumber dan cadangan dalam War Gaming?	Tab Sumber menghasilkan jadual peruntukan sumber yang berstruktur dan terperinci dengan skor keutamaan, khusus untuk tujuan perancangan sumber kempen. War Gaming pula adalah soal jawab bebas untuk senario hipotetikal — lebih fleksibel tetapi kurang terstruktur.